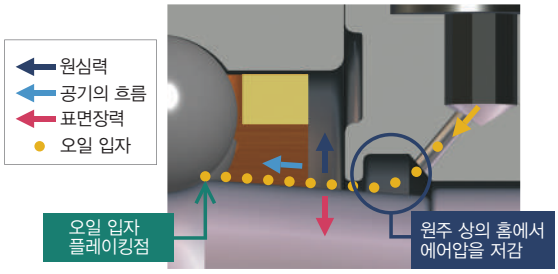
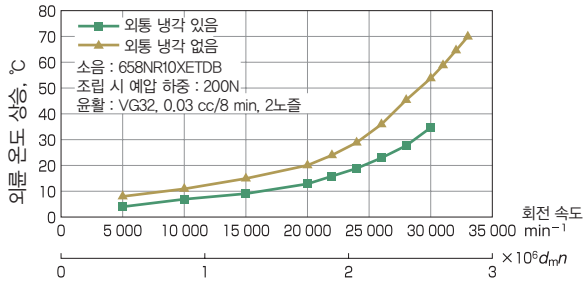
스핀쇼트Ⅱ「XE」타입의 특징

- **고속성능**
  정위치 예압, 재킷 냉각 조건 하에 $d_m n$ 250만 달성(비냉각 $d_m n$ 270만)
- **정음화 실현**
  측면 급유 오일 에어와 비교하여 3~5dB 정음화 달성
- **주축 자세**
  수직 · 수평 관계없이 안정된 운전이 가능
- **에어량 절감**
  측면 급유 오일 에어와 비교하여 에어량을 1/3으로 절감 가능

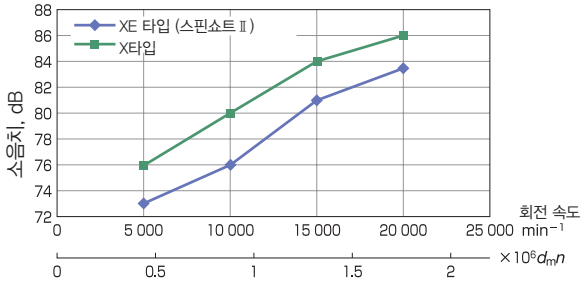
스핀쇼트Ⅱ 구조도



스핀쇼트Ⅱ 온도 상승 데이터



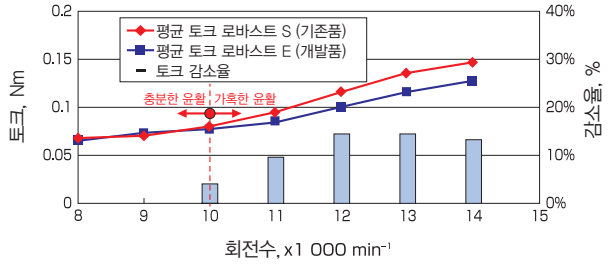
소음 비교



로바스트 시리즈 E타입의 특징

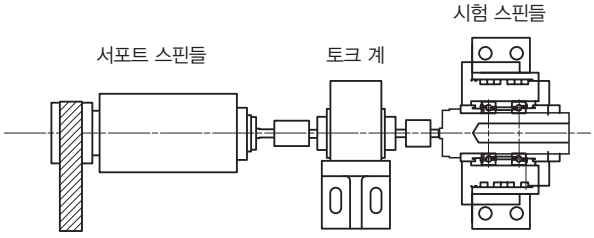
- 재료 강화와 베어링 품질 향상으로 내소착 성능을 향상시키고 , 장수명화를 실현

소착 성능 평가 시험 시 베어링 토크



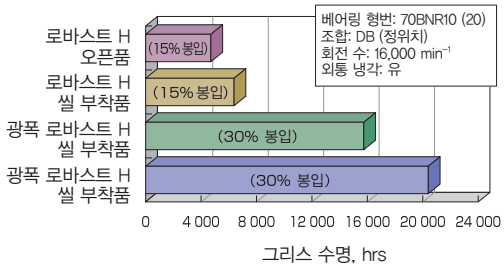
가혹한 윤활 하의 이상 토크 상승을 억제

시험기 개략도

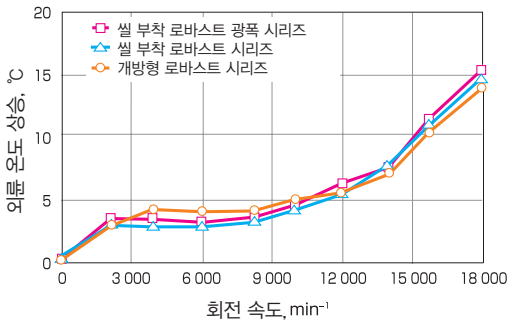


씰 부착 앵귤러 볼 베어링의 특징

각 사양에서의 그리스 수명 비교



개방형과 씰 부착 베어링의 온도 상승 비교



고기능 원통 롤러 베어링

고속성과 고강성을 실현한 원통 롤러 베어링

Benefits

1. 저발열 실현
2. 내소착성 향상
3. 고속 영역의 안정된 회전 실현
4. 저진동 실현

고성능

로바스트



초고속 단열 원통 롤러 베어링
로바스트 시리즈 RX타입
초고속 회전에서 내열, 내마모 특성이 뛰어난 고기능 타입
- 내 외륜 · 전동체 재료 : 고속용 내열강(SHX)
- 외륜 안내 PEEK 수지 리테이너



초고속 단열 원통 롤러 베어링
로바스트 시리즈 RS타입
코스트 퍼포먼스가 뛰어난 고속 타입
- 내 외륜 · 전동체 재료 : 베어링 강(SUJ2)
- 외륜 안내 PEEK 수지 리테이너



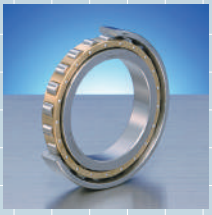
복열 원통 롤러 베어링
고강성 MB 시리즈
- 내 외륜 · 전동체 재료 : 베어링 강(SUJ2)
- 전동체 안내 동합금 리테이너



복열 원통 롤러 베어링
고강성 TB 시리즈
플라스틱 리테이너를 사용한 고기능 타입
- 내 외륜 · 전동체 재료 : 베어링 강(SUJ2)
- 전동체 안내 PPS 수지 리테이너



초고속 단열 원통 롤러 베어링
저발열 NN-Z 시리즈
자유측 베어링 전용 저발열 시리즈
- 내 외륜 · 전동체 재료 : 베어링 강(SUJ2)
- 전동체 안내 PPS 수지 리테이너



단열 원통 롤러 베어링
표준 시리즈
동합금 리테이너를 채용한 표준 사양
- 내 외륜 · 전동체 재료 : 베어링 강(SUJ2)
- 전동체 안내 동합금 리테이너

장수명 · 저진동 타입 APTSURF

장수명 타입 NSKHPS

고속성

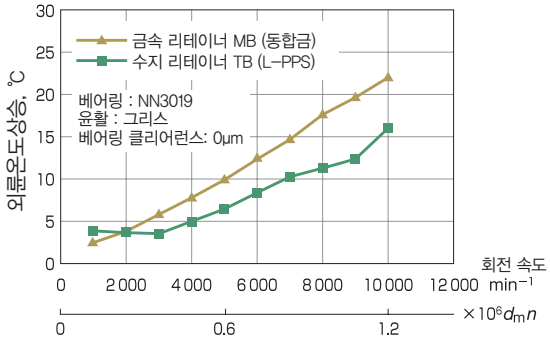
고정도 고기능 원통 롤러 베어링 APTSURT™ 의 특징

- 저진동(APTSURF)
  베어링을 구성하는 각 부품의 고정도화로
  회전 시 저진동 실현.
  적용 대상은 정도 등급 P4이상, 베어링 외경 Ø 360mm이하
- 장수명(NSKHPS)
  내부 사양의 최적 설계와 가공 기술의 향상에 의해
  종래품 대비, 60% 수명 연장을 실현.
  적용 대상은 정도 등급 P5이상, 베어링 외경 Ø 360mm이하

복열 원통 롤러 베어링 고강성 시리즈의 특징

- 장수명
  내마모성이 뛰어난 고강성 엔지니어링 플라스틱 'PPS수지'를 채용하여
  운전 초기 마모분을 감소시켜 그리스 수명 향상
- 고속화 대응
  자유측 전용 베어링 저발열 NN–Z 시리즈 구비

그리스 윤활에서의 승온



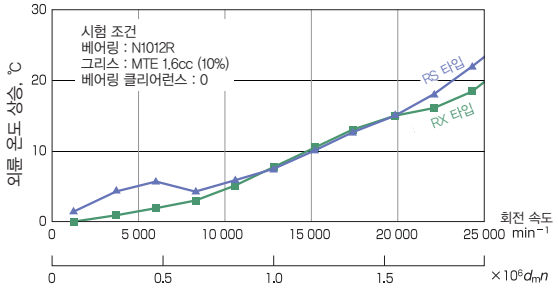


NN–Z 시리즈

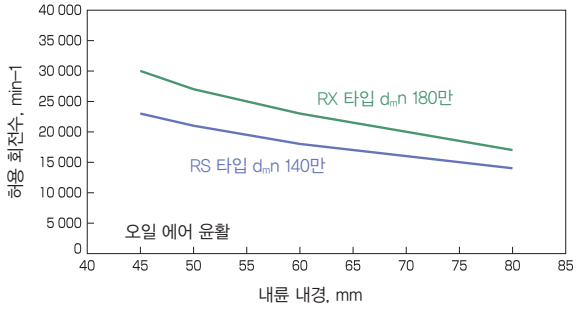
초고속 단열 원통 롤러 베어링 로바스트 시리즈의 특징

- 저발열
  베어링 내부 형상, 리테이너 형상에 로바스트 설계를 적용하여 저발열 실현
- 내소착성 향상
  「RX타입」은 내소착성에서 압도적인 퍼포먼스를 가진 SHX재를 채용
- 고속화 실현
  리테이너에 내열, 고강성 수지 "PEEK 수지"를 채용하여 고속화 실현

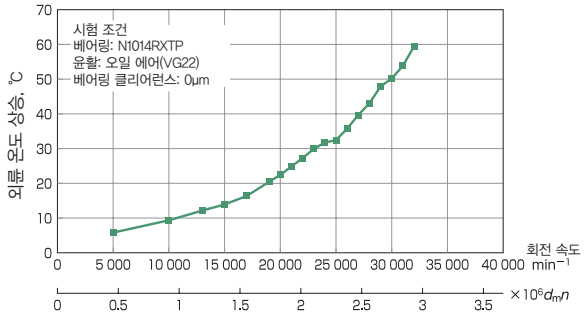
그리스 윤활에서의 승온



허용 회전수



오일 에어 윤활에서의 승온



고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링

고속성과 고강성을 실현한 고기능 스러스트 앵귤러 볼 베어링

Benefits

1. 고강성 실현
2. 저발열 실현



고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링
BTR 10 계열

접촉각 40°의 스러스트 앵귤러 볼 베어링. 고강성과 저발열성을 양립시킴



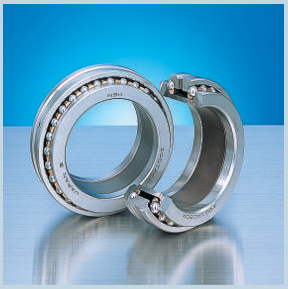
고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링
BAR 10 계열

접촉각 30°의 고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링. 고속성을 더욱 향상시킴



복열 스러스트 앵귤러 볼 베어링
NSK TAC F 시리즈

접촉각 50°의 고강성 스러스트 앵귤러 볼 베어링. 액셜 강성이 향상됨

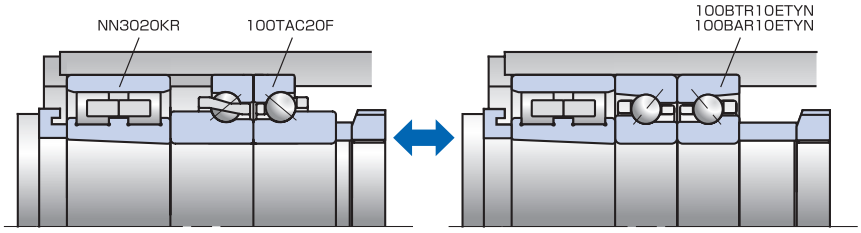


복열 스러스트 앵귤러 볼 베어링
NSK TAC D 시리즈

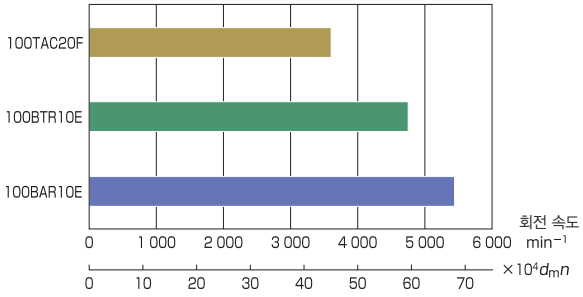
접촉각 60°의 고강성 스러스트 앵귤러 볼 베어링. 액셜 강성이 향상됨. 분리 타입

선반 주축용 스러스트 앵귤러 볼베어링의 특징

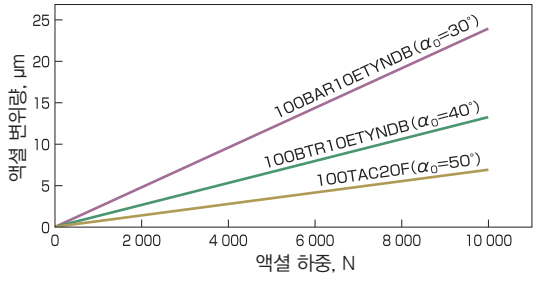
• NSKTAC ⇔ BAR, BTR 상호교환가능
BAR, BTR은 특수한 폭 치수를 채용.
NSKTAC에서 BAR, BTR로 변경하므로서 저발열, 고속화가 가능합니다.
마찬가지로 BAR, BTR에서 NSKTAC로 바꿈으로써 고강성화도 가능합니다(오른쪽 그림 참조).



그리스 윤활에서의 허용 회전수 (경예압 시)



액셜 하중과 액셜 변위

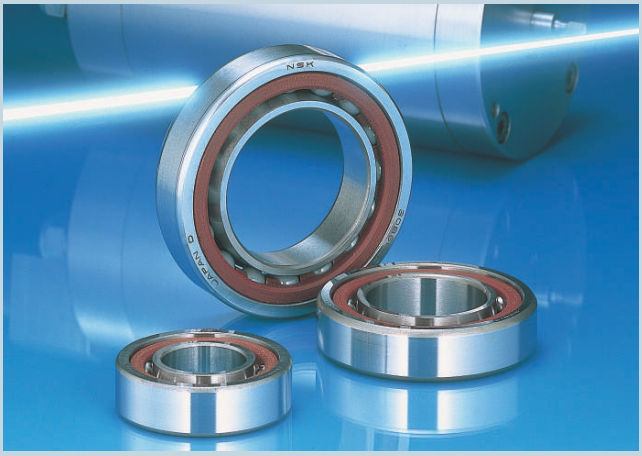


초고속 소경 앵귤러 볼 베어링

저발열과 고강성을 양립한 초고속 스핀들용 베어링 — 로바스트 시리즈(BSR)

Benefits

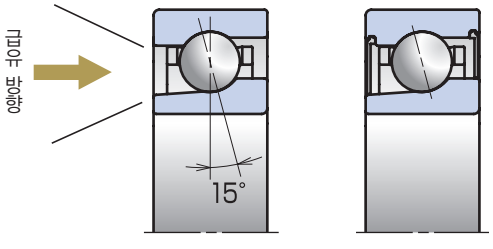
1. 정압 예압에 최적
2. 취급하기 쉬운 비 분리 구조
3. 씰 부착 대응



초고속 소경 앵귤러 볼 베어링 로바스트 시리즈(BSR)의 특징

- 최적 설계
  정압 예압시 고속 영역에서도 베어링 강성이 떨어지지 않고, 주축의 위험 속도 저하를 억제합니다. 그리고 내륜 카운터 보어 구조에 의해 오일 에어, 오일 미스트의 베어링 내부로의 침입 경로를 넓혀 안정된 급유를 서포트합니다.
- 장수명화
  고속용 내열강 SHX재를 채용
- 취급하기 쉬운 비 분리 구조
  내 외륜 비 분리 구조에 의해, 취급 성능을 향상
- 씰 부착품으로 Maintenance Free
  씰 부착품 대응





씰 부착품 단면

볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링(고강성용)

고강성을 실현한 고기능 전용 베어링 — NSKTAC C시리즈

Benefits

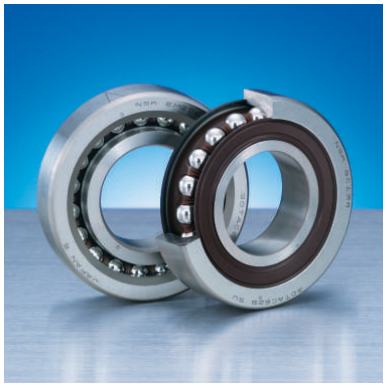
1. 장수명 실현
2. 저토크 실현
3. 취급성의 향상
4. 고정도 실현

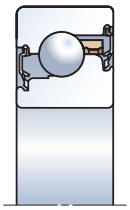


NSKHPS NSKTAC C 시리즈의 특징

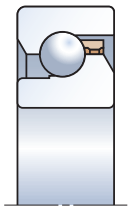
용도 : 공작기계 이송축 구동용 볼스크류의 서포트, 반송용 볼스크류의 서포트 등

- 용도에 맞춘 고기능 전용 설계
  전동체수 증가 및 접촉각 60˚적용으로 고강성 실현
- 고신뢰성 · 고방진 설계의 접촉씰 부착품을 표준타입으로 설정
  씰부착으로 고방진 및 그리스 내누유성의 향상
  경 접촉 씰에 의해 저토크 · 저발열을 실현
  배면 · 정면에 서로 다른 씰색을 적용하여 방향식별이 용이
  일부 형번에는 비접촉씰 부착도 대응
- 만능 조합에 의한 자유조합
  만능 조합형을 표준 타입으로 설정하여 2열, 3열, 4열의 자유로운 배열이 가능





씰 부착
NSKTAC C 단면도



NSK TAC C 단면도

볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링(복열)

외륜일체 설치홀 장착형 고기능 전용베어링 — BSBD 시리즈

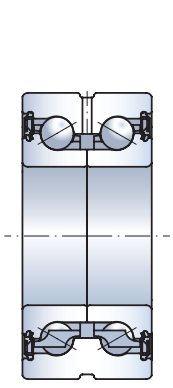
Benefits

1. 취급성의 향상
2. 신뢰성 향상
3. 조립 공정 단축

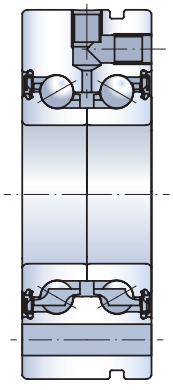


NSKHPS BSBD 시리즈의 특징

- 취급성 향상
  외륜 일체형 복열 스러스트 앵귤러 볼 베어링의 배면(DB) 조합에 접촉씰 부착
  그리스 봉입사양을 표준으로 하여, 작업의 간소화 가능
- 신뢰성 향상
  마찰 손실 및 발열 영향이 억제된 접촉씰 채용
- 조립 공정 단축 (BSF 타입)
  BSF타입은 설치홀 장착으로 하우징에 직접 조립 가능
  외륜 외경의 분리 홈에 의해 하우징에서 베어링 분리성 향상



BSN 타입 단면도



BSF 타입 단면도

볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링(고부하 구동용)

설계 간소화 · Cost down에 기여하는 고기능 전용 베어링 — NSKTAC 03시리즈

Benefits

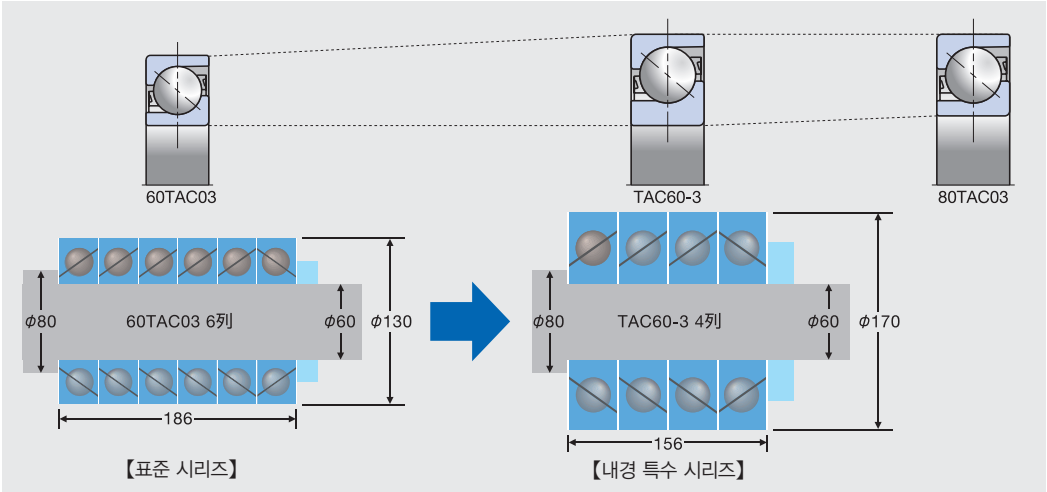
1. 장수명 실현
2. 한계 액셜 하중 향상
3. 취급성 향상

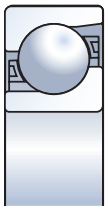


NSKHPS NSKTAC 03 시리즈의 특징

- **장수명 실현**
  볼 지름을 크게 하고 접촉각 55°로 장수명 실현
- **한계 액셜 하중 향상**
  내부 제원의 최적 설계로 한계 액셜 하중 향상
- **내경 특수 시리즈에 의한 동일 축경에서 부하용량 향상**
  내경 특수 시리즈는 한사이즈 위의 표준 시리즈의 내경만 작게 한 것입니다.
  축경은 같은 채로, 베어링의 부하 용량을 크게 하여, 스크류 축단을 콤팩트화 할 수 있습니다.







NSKTAC 03 시리즈
단면도

고정도 박육 스러스트 앵귤러 볼 베어링 로바스트 슬림

선회축의 에너지 손실 절감을 위해 전용 설계된 앵귤러 볼 베어링

Benefits

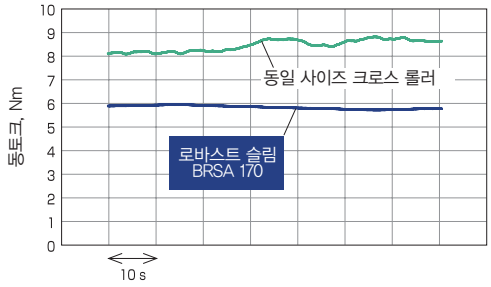
1. 저토크 실현
2. 회전 중심의 흔들림 정도 0.5μm 이하를 달성
3. 고 모멘트 강성 확보
4. 폭 치수 콤팩트 화



고정도 박육 앵귤러 볼 베어링 로바스트 슬림의 특징

- **저토크**
  볼 베어링을 사용함으로써 저토크 실현
- **고정도**
  BRSA 130으로 회전 중심의 흔들림 정도 0.5μm 이하를 달성
- **고강성**
  크로스 롤러 베어링 급의 고 모멘트 강성 확보
- **콤팩트 화**
  폭 치수를 표준 베어링 대비 35% 이상 콤팩트 화

동토크 비교 (회전수 100min⁻¹)



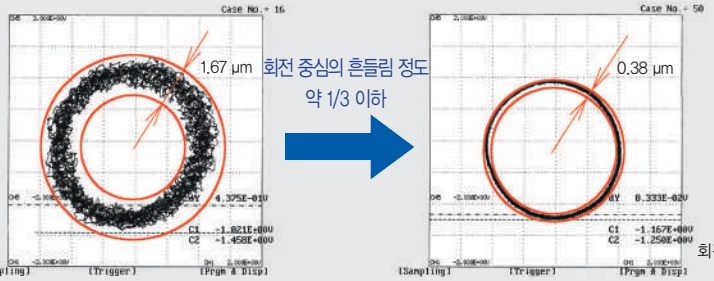
■회전 중심의 흔들림 정도 측정 결과

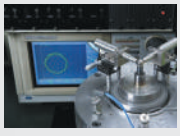


기존품 크로스 롤러 베어링



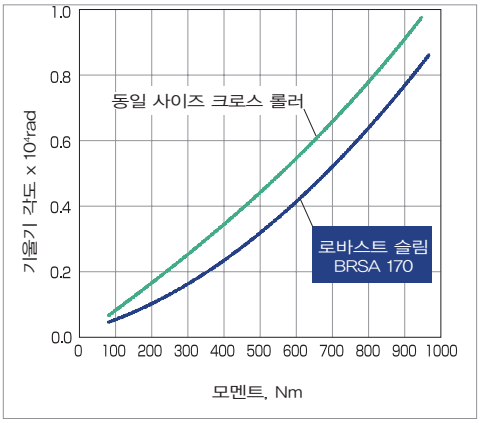
개발품 로바스트 슬림





회전 중심의 흔들림 정도 측정기

모멘트 강성 비교



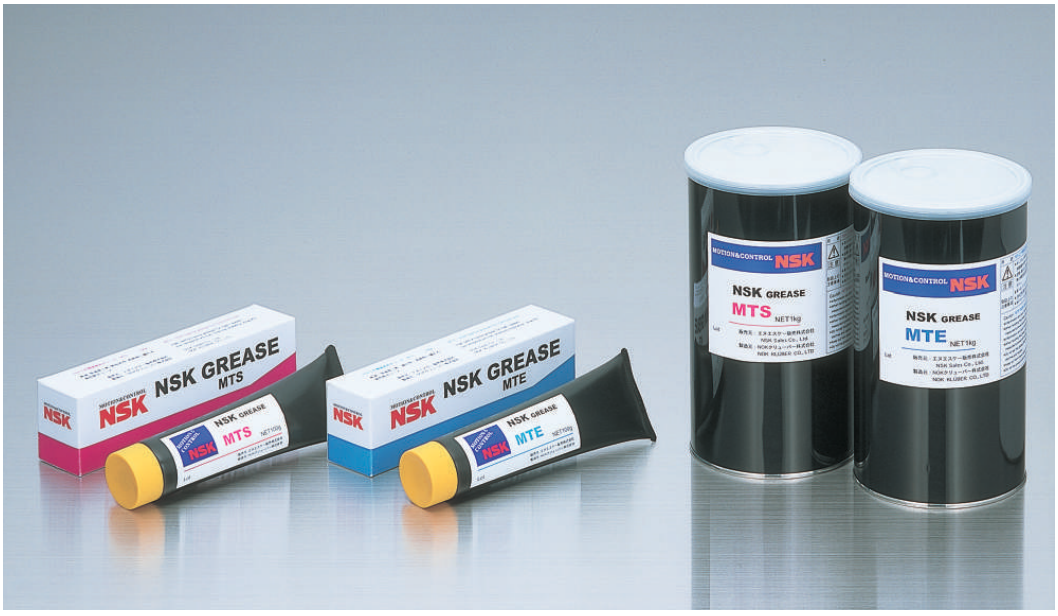
공작 기계 주축용 고성능 그리스

MTS, MTE

두가지 타입 그리스의 특징

MTS 우레아 증조제를 이용한 내열성이 뛰어난 고속 회전용 그리스입니다.

MTE 내 하중성이 뛰어난 고속 회전용 그리스입니다.



그리스 성상

항 목	시험 조건	MTS	MTE	시험 방법
증 조 제	—	우레아	Ba컴플렉스	—
기 유	—	에스텔유	에스텔유	—
기유 점도(mm^2/s)	40℃	22	23	JIS K2283
주 도	25℃, 60 W	2~3호	2호	JIS K2220 (항목 7)
적점(℃)	—	〉220	〉260	JIS K2220 (항목 8)
증발량(mass%)	99℃×22H	0.3	0.2	JIS K2220 (항목 10)
이유도(mass%)	100℃×24H	0.4	1.0	JIS K2220 (항목 11)
포장 형태(질량)	—	튜브(100g) 캔(1kg)	튜브(100g) 캔(1kg)	—

베어링 선정 서포트에 대해서

NSK에서는 고객의 요구 사항에 맞춰 적절하고 효과적으로 정밀 베어링을 사용 가능하시도록
베어링 선정을 서포트해 드리고 있습니다.
본 카탈로그에서는 공작 기계 용도로 베어링을 사용할 시의 선정 방법, 기술 정보를 풍부하게 게재해 놓았습니다.
공작 기계 이외의 용도에 대해서도 종합적인 기술과 경험 · 실적이 있으므로,
NSK와 상담하여 주십시오.
또한, 홈페이지에서는 최신 기술을 소개해 놓았으므로 함께 이용해 주십시오.

홈페이지

http://www.jp.nsk.com
http://www.kr.nsk.com

